

Plateforme de Digitalisation de la Collecte des Taxes Locales

Commune Gueule Tapée-Fass-Colobane · Dakar, Sénégal

App Android terrain · Dashboard web · Wave Sénégal · Multi-communes · QR code · Multi-taxes

Juin 2026 · Document de présentation — Phase pilote

1. Contexte et problématique

La commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane (GTFC) fait face au défi structurel commun à la majorité des collectivités locales sénégalaises : la collecte manuelle des taxes génère un taux de recouvrement insuffisant, limitant les ressources propres et la capacité d'investissement de la commune.

Superficie	Population	Zones	Quartiers	Commerces
2 km²	~52 000 hab.	3	15	5 443+

Problèmes identifiés

- Collecte 100% manuelle — agents terrain sans outil numérique
- Absence de registre centralisé et géolocalisé des commerces
- Aucune traçabilité des paiements ni des visites agents
- Paiements en espèces — fraude et manque de transparence
- Plusieurs taxes applicables par commerce, non suivies de façon cohérente
- Impossibilité de piloter la collecte par zone, quartier ou type de taxe

2. La solution — plateforme multi-communes

La plateforme est conçue dès le départ pour servir plusieurs communes. GTFC est la commune pilote. Chaque commune dispose d'un espace isolé — ses agents, ses commerces, ses taxes et ses paiements ne se mélangent jamais avec une autre commune. Le modèle est identique à celui d'Irembo au Rwanda, adapté au Sénégal et à la monnaie XOF.

App mobile Android	Dashboard web	Paielement Wave
Agents terrain · hors-ligne	Admins commune · navigateur	4 000 XOF/mois · lissage
• GPS + photo devanture • Photo occupation trottoir • Scan QR code commerce • Multi-taxes par commerce • Mode hors-ligne + sync	• Carte OSM vert/orange/rouge • Stats par zone et quartier • Suivi agents temps réel • Journal d'audit • Exports PDF/Excel	• Lien checkout Wave par commerce • Webhook confirmation auto • Quittance PDF avec QR • Scheduler mensuel • Sticker QR imprimable A6

Architecture multi-communes

Chaque commune est un tenant isolé. L'administrateur global (vous) voit toutes les communes. Chaque mairie n'accède qu'à ses propres données.

<code>plateforme.sn/</code>	→ Super-admin — vous · toutes les communes
<code>gtfc.plateforme.sn/</code>	→ Commune GTFC — pilote · données isolées
<code>parcelles.plateforme.sn/</code>	→ Prochaine commune · même infrastructure
<code>thies.plateforme.sn/</code>	→ Thiès · Saint-Louis · etc.

3. Fonctionnalités clés

QR code unique par commerce	Généré automatiquement à l'enregistrement. Imprimé en sticker A6 apposé sur la devanture. L'agent scanne pour accéder à la fiche, voir le statut de paiement et lancer un paiement Wave. Anti-fraude : chaque QR est unique, lié au registre communal officiel.
Multi-taxes par commerce	Un commerce peut devoir plusieurs taxes simultanément : patente professionnelle, taxe d'occupation du domaine public (TODP au m ² si débordement trottoir), taxe d'enlèvement des ordures (TEOM), droit de place marché, taxe sur enseignes. La facture Wave regroupe toutes les taxes en un seul paiement mensuel.
Carte GPS vert / orange / rouge	Chaque commerce apparaît sur la carte OpenStreetMap avec un marqueur coloré : vert (paiement à jour), orange (paiement partiel), rouge (impayé). Vue immédiate de la situation fiscale par zone et par quartier.
Journal d'audit anti-fraude	Chaque action est tracée : identité de l'agent, horodatage, position GPS, numéro de transaction Wave. Photos horodatées automatiquement. Aucune modification possible sans laisser de trace.
Occupation domaine public (TODP)	L'agent mesure et photographie tout débordement sur le trottoir. La surface en m ² est saisie dans l'app. La taxe TODP est calculée automatiquement selon le barème de la commune.
Mode hors-ligne complet	L'app Android fonctionne sans connexion. Enregistrements, photos et GPS stockés localement et synchronisés automatiquement dès que le réseau est disponible. Critique pour les zones denses à connectivité intermittente.

4. Architecture technique — 100% auto-hébergé

Toutes les données restent sur votre propre serveur physique. Aucune donnée sensible ne transite par un service tiers. Wave reçoit uniquement un numéro de téléphone et un montant — jamais de données fiscales ou personnelles.

Composant	Technologie	Localisation
App mobile	React Native + Expo · Android uniquement	Appareil agent
Backend API	Node.js + Express	Votre serveur
Base de données	PostgreSQL 16 + PostGIS	Votre serveur
Stockage photos	MinIO (S3 auto-hébergé)	Votre serveur
Dashboard web	Next.js + Tailwind CSS	Votre serveur (Nginx)
Reverse proxy	Nginx + SSL Let's Encrypt (gratuit)	Votre serveur
Process manager	PM2	Votre serveur
Conteneurs	Docker + docker-compose	Votre serveur
QR code	Bibliothèque qrcode (Node.js)	Généré sur votre serveur
Paiement	Wave Sénégal API uniquement	Externe · montants seulement
Cartographie	OpenStreetMap + Leaflet	Externe · tuiles uniquement

5. Plan de réalisation — 7 phases · 4 semaines

1	Configuration serveur Sem. 1 · 2 jours	docker-compose.yml · PostgreSQL + PostGIS · MinIO · Nginx · SSL · PM2 · script backup PostgreSQL quotidien automatique
2	Base de données Sem. 1 · 2 jours	Schéma multi-communes + multi-taxes · QR · journal d'audit · seed data GTFC (3 zones · 15 quartiers · 21 catégories de commerces)
3	API Node.js Sem. 1–2 · 3 jours	Auth JWT (4 rôles : agent · superviseur · admin commune · super-admin) · CRUD complet · génération QR · upload MinIO · audit automatique · webhook Wave
4	Application Android Sem. 2 · 5 jours	Expo (Android) · login · tableau de bord · formulaire multi-taxes · GPS · photo devanture + trottoir TODP · scan QR · mode hors-ligne + sync auto
5	Paiement Wave + QR Sem. 3 · 3 jours	Lien checkout Wave (total multi-taxes regroupées) · webhook confirmation · quittance PDF avec QR intégré · scheduler mensuel · sticker QR A6 imprimable
6	Dashboard web admin Sem. 3 · 5 jours	Next.js sur Nginx · carte OSM vert/orange/rouge · stats par zone/quartier/agent/taxe · journal d'audit · gestion multi-communes · exports Excel et PDF
7	Tests terrain + déploiement Sem. 4 · 5 jours	APK Android signé (EAS Build) · tests avec 3 agents pilotes GTFC · Wave sandbox → production · Google Play · impression et distribution stickers QR

6. Responsabilités exactes

Le code est intégralement généré par Claude dans cette conversation. Le développeur ne code rien — il configure, installe, teste et déploie. Charge totale estimée pour le développeur : environ 20 heures sur 4 semaines.

Ce que Claude génère (code)	Ce que le développeur fait (configuration)
Serveur • docker-compose.yml — lance PostgreSQL, MinIO, Nginx, Node.js en une commande • nginx.conf + configuration SSL automatique (Let's Encrypt) • Script bash d'installation Ubuntu → Docker en une seule exécution • Script de backup PostgreSQL quotidien avec rotation automatique	Serveur • Acheter le Mini PC, l'onduleur UPS et le disque de backup • Installer Ubuntu Server 24 LTS sur le Mini PC • Installer Docker et Docker Compose • Contacter Sonatel Business pour une IP statique • Enregistrer un nom de domaine (.sn ou .com) • Configurer le DNS du domaine vers l'IP statique • Exécuter la commande docker-compose up fournie par Claude
Base de données • Schéma SQL complet : communes, zones, quartiers, commerces, agents • taxes, paiements, QR codes, journal d'audit (30+ tables) • Seed data réel GTFC : 3 zones, 15 quartiers, 21 catégories, barèmes taxes • Fonctions PostGIS : détection automatique du quartier par coordonnées GPS • Migrations versionnées et procédures stockées	Base de données • Se connecter à PostgreSQL (pgAdmin ou DBeaver) • Exécuter les fichiers de migration SQL fournis par Claude • Vérifier le seed data GTFC dans les tables
API Node.js • Authentification JWT avec 4 rôles (agent, superviseur, admin, super-admin) • Tous les endpoints REST : commerces, taxes, paiements, agents, zones • Génération QR code unique par commerce (bibliothèque qrcode) • Upload et gestion des photos dans MinIO • Journal d'audit automatique sur toutes les actions (qui, quoi, où, quand) • Webhook Wave : réception et traitement des confirmations de paiement	API Node.js • Copier le projet Node.js généré par Claude sur le serveur • Remplir le fichier .env avec les vraies credentials • Exécuter npm install • Tester les endpoints avec Postman ou Bruno • Créer les premiers comptes agents dans la base
Application Android • Projet React Native Expo complet, Android uniquement • Écran login agent avec auth JWT • Écran tableau de bord (stats du jour : enregistrements, paiements) • Formulaire multi-taxes par commerce (patente, TODP, TEOM, droit de place) • Composant GPS avec détection automatique du quartier • Capture photo devanture + photo occupation trottoir (TODP) • Scanner QR code pour accéder à un commerce existant • Mode hors-ligne avec SQLite local et synchronisation automatique	Application Android • Installer Node.js sur le poste de développement • Installer Expo CLI (npm install -g expo-cli) • Installer Expo Go sur le téléphone Android de test • Mettre à jour l'URL du serveur dans le .env de l'app • Lancer npx expo start et scanner le QR avec le téléphone • Tester GPS, caméra et scan QR sur le terrain • Vérifier que les données s'enregistrent dans PostgreSQL
Paiement Wave + QR	Paiement Wave

• Génération du lien Wave checkout (total multi-taxes regroupées) • Traitement webhook Wave et mise à jour statut paiement • Scheduler mensuel node-cron : envoi automatique des demandes de paiement • Génération quittance PDF avec QR code intégré • Gabarit sticker QR A6 prêt à imprimer pour chaque commerce	• Créer un compte Wave Business sur wave.com/business • Récupérer la clé API Wave (environnement sandbox) • Configurer l'URL webhook dans le tableau de bord Wave • Tester un paiement complet en sandbox de bout en bout • Valider la réception de la confirmation webhook
Dashboard web • Application Next.js servie par Nginx sur votre serveur • Carte OpenStreetMap avec marqueurs vert / orange / rouge par statut • Tableaux de bord statistiques par zone, quartier, agent et type de taxe • Interface de consultation du journal d'audit • Gestion multi-communes (super-admin voit tout) • Exports Excel et PDF des listes et des paiements	Dashboard web • Accéder au dashboard depuis n'importe quel navigateur • Créer les comptes administrateurs des communes • Valider l'affichage de la carte GTFC avec les commerces
Déploiement • Configuration EAS Build pour générer l'APK Android signé • Fichier .env template avec toutes les variables à configurer • Scripts de monitoring serveur (PM2 + logs) • Corrections et ajustements après chaque retour terrain	Déploiement final • Créer un compte Google Play Developer (25 USD, paiement unique) • Exécuter la commande EAS Build fournie par Claude • Soumettre l'APK signé sur Google Play Console • Passer Wave de sandbox à production • Imprimer et distribuer les stickers QR aux commerces • Former les 3 agents terrain à l'utilisation de l'app • Présenter le tableau de bord à la mairie GTFC

Variables d'environnement

DB_HOST · DB_PORT · DB_NAME · DB_USER · DB_PASSWORD	WAVE_API_KEY · WAVE_WEBHOOK_SECRET	MINIO_ENDPOINT · MINIO_ACCESS_KEY · MINIO_SECRET_KEY	JWT_SECRET · APP_DOMAIN
---	------------------------------------	--	-------------------------